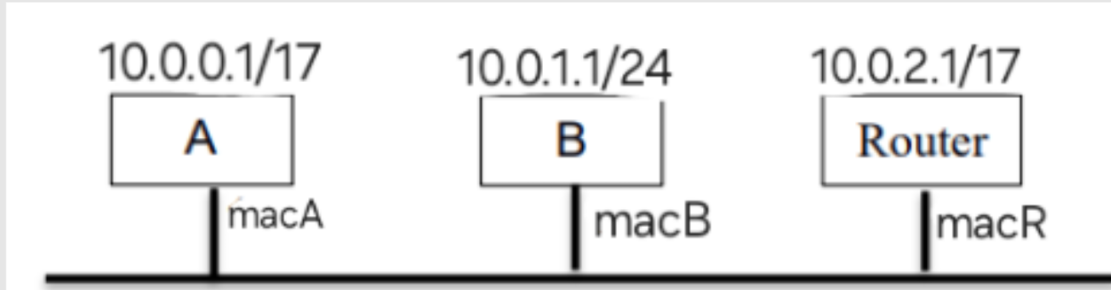


1. Si consideri lo schema di figura in cui gli host A e B utilizzano il Router come default gateway. A manda ping a B.

a) scrivere l'indirizzo di rete di A e B

b) Scrivere la tabella di routing di A e B nel formato -Destinazione (indirizzo rete o "default") - Router (IP del router oppure "*" per consegna diretta) - Porta

c) Discutere della comunicazione tra A e B



2. Ethernet riceve un frammento, né calcola il CRC che risulta diverso da quello originale e quindi scarta il pacchetto.

a) Per quali motivi il CRC è risultato diverso?

b) Ethernet di default scarta il pacchetto. Come eventualmente può recuperare il pacchetto ?

3. TCP in una finestra ampia riceve segmenti. Riceve il segmento N+1 ma non N.

a) Per quale motivo questo è successo?

b) Come si comporta TCP in questo caso?

4. Quali dati contiene il buffer TCP di mittente? Cosa ne può modificare il contenuto?

5. La Root zone è composta da 13 DNS server autoritativi. In quali modi il client sceglie quale di questi contattare?

6. Quali servizi di sicurezza introducono AH e ESP di IPsec?

7. Si consideri la seguente regola di iptables

```
iptables --append FORWARD -p ALL -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Quali pacchetti soddisfano questa regola? Quali verifiche vengono effettuate nelle intestazioni IP e/o TCP per determinare se la regola si applica al pacchetto?